2026 강북중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 일차함수와 일차방정식의 관계 · y에 대하여 정리 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

다음 일차함수 중 그 그래프가 일차방정식 $3x-4y-12=0$의 그래프와 일치하는 것은?

① $y=-\frac{4}{3}x+4$ ② $y=-\frac{3}{4}x+3$ ③ $y=\frac{3}{4}x-3$ ④ $y=\frac{3}{4}x+3$ ⑤ $y=\frac{4}{3}x-4$

1. $3x-4y-12=0$에서 $4y=3x-12$
2. $y=\frac{3}{4}x-3 \Rightarrow$ ③

답 ③

2 좌표축에 평행한 직선 · x축에 평행 $\Rightarrow$ x의 계수 $a=0$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

직선의 방정식 $ax+2by-2=0$의 그래프가 x축에 평행하고, 직선의 방정식 $3x-2y+1=0$의 그래프와 y축 위에서 만날 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 수)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. x축에 평행하므로 $a=0$, 직선은 $y=\frac{1}{b}$
2. $3x-2y+1=0$의 y절편: $x=0$일 때 $y=\frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{b}=\frac{1}{2}$에서 $b=2$
4. $a+b=0+2=2 \Rightarrow$ ②

답 ②

3 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점 $(1,3)$을 두 식에 대입 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

두 일차함수 $y=x+2$, $y=\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$의 그래프의 교점의 좌표가 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=1 \\ cx+dy=3 \end{cases}$의 해와 같을 때, $a-c+3b-3d$의 값은? (단, a, b, c, d는 수)

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 4

1. $x+2=\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$에서 $x=1$, $y=3$
2. $(1,3)$ 대입: $a+3b=1$, $c+3d=3$
3. $a-c+3b-3d=(a+3b)-(c+3d)=1-3=-2 \Rightarrow$ ①

답 ①

4 직선으로 둘러싸인 도형 (평행사변형) · $\overline{AD} \,//\, \overline{BC}$, 높이 6 ⇒ 밑변 3, $\overline{AB} \,//\, \overline{DC}$ ⇒ 기울기 2 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 단계에 따라 좌표평면에 그림을 그렸더니 넓이가 18인 평행사변형 ABCD가 만들어졌다. 이때 $m+n$의 값은? (단, m, n은 수, $n>0$)

> [1단계] 두 직선 $y=2$, $y=-4$의 그래프를 그린다.
> [2단계] 일차방정식 $2x-y=-2$의 그래프를 그리고 두 직선 $y=2$, $y=-4$와의 교점을 차례로 점 A와 점 B로 나타낸다.
> [3단계] 일차방정식 $mx+y+n=0$의 그래프를 그리고 두 직선 $y=2$, $y=-4$와의 교점을 차례로 점 D와 점 C로 나타낸다.

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 2 ⑤ 3

1. $y=2x+2$에서 $y=2$일 때 $A(0,2)$, $y=-4$일 때 $B(-3,-4)$
2. 평행사변형의 높이는 $2-(-4)=6$이므로 $\overline{AD}=18\div 6=3$
3. $\overline{DC} \,//\, \overline{AB}$이므로 직선 DC의 기울기는 2, 즉 $-m=2$, $m=-2$
4. $D(3,2)$이면 직선 $y=2x-4 \Longrightarrow n=4>0$ ($D(-3,2)$이면 $n=-8$로 부적합)
5. $m+n=-2+4=2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 연립방정식의 해의 개수와 그래프 · 두 일차방정식이 같은 직선(계수비가 모두 같음) · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

① $\begin{cases} 2x-3y=6 \\ 4x-6y=-6 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 3x+y=2 \\ 6x+2y=-4 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} y=2x-3 \\ y=2x+3 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} y=\frac{1}{2}x+1 \\ y=2x+1 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} y=-x+1 \\ 2x+2y=2 \end{cases}$

1. ①, ② 기울기는 같고 절편이 달라 해가 없음, ③도 해가 없음
2. ④ 기울기가 달라 해가 1개
3. ⑤ $y=-x+1 \Leftrightarrow x+y=1$, $2x+2y=2 \Leftrightarrow x+y=1 \longrightarrow$ 같은 직선
4. 해가 무수히 많다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 두 직선의 평행 조건 · $\frac{a}{2}=\frac{b}{1}\neq\frac{1}{3}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

두 일차방정식 $ax+by=1$, $2x+y=3$의 그래프가 평행할 때, 일차방정식 $bx-2ay=3$의 그래프의 기울기는? (단, a, b는 수, $a\neq 0$, $b\neq 0$)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. 평행이므로 $\frac{a}{2}=\frac{b}{1}$, 즉 $a=2b$

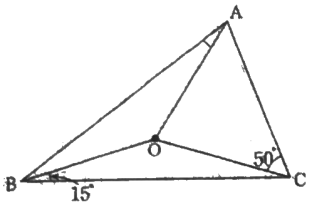
2. $bx-2ay=3 \Rightarrow bx-4by=3 \Rightarrow y=\frac{1}{4}x-\frac{3}{4b}$

3. 기울기는 $\frac{1}{4} \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 삼각형의 외심과 각의 크기 · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. $\angle OBC=15^\circ$, $\angle OCA=50^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기는?



① 25° ② 30° ③ 35° ④ 40° ⑤ 45°

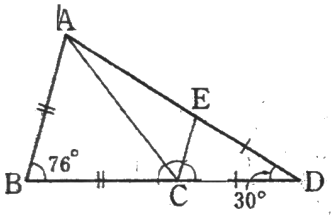
1. 외심이므로 $\angle OAB+15^\circ+50^\circ=90^\circ$

2. $\angle OAB=25^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 이등변삼각형의 성질 · 밑각 구하고 평각에서 빼기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 $\triangle ABD$에서 $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{DC}=\overline{DE}$이고 $\angle B=76^\circ$, $\angle D=30^\circ$일 때, $\angle ACE$의 크기는?



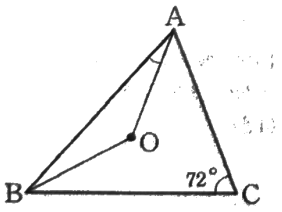
① 51° ② 52° ③ 53° ④ 54° ⑤ 55°

1. $\overline{BA}=\overline{BC}$이므로 $\angle BCA=\dfrac{180^\circ-76^\circ}{2}=52^\circ$
2. $\overline{DC}=\overline{DE}$이므로 $\angle DCE=\dfrac{180^\circ-30^\circ}{2}=75^\circ$
3. $\angle ACE=180^\circ-52^\circ-75^\circ=53^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 외심과 중심각 · $\angle AOB=2\angle ACB$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle ACB=72^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기는?



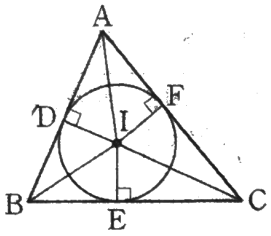
① 10° ② 12° ③ 14° ④ 16° ⑤ 18°

1. $\angle AOB=2\times 72^\circ=144^\circ$
2. $\overline{OA}=\overline{OB}$이므로 $\angle OAB=\dfrac{180^\circ-144^\circ}{2}=18^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 삼각형의 내심의 성질 · 내심에서 세 변까지 거리 같음, RHS 합동 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 원 I는 $\triangle ABC$의 내접원이다. 옳은 것은? (단, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변 AB, BC, CA의 접점)



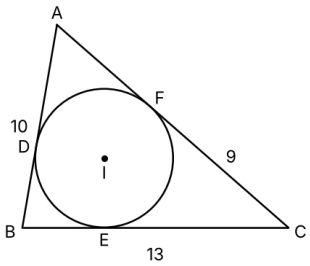
① $\overline{IA}=\overline{IB}$ ② $\overline{AD}=\overline{BD}$ ③ $\triangle IEC\equiv\triangle IFC$ ④ $\angle IAD=\angle IBD$ ⑤ $\angle BIC=2\angle BAC$

1. $\overline{IE}=\overline{IF}$, $\overline{IC}$ 공통, $\angle IEC=\angle IFC=90^\circ$
2. $\triangle IEC\equiv\triangle IFC$ (RHS 합동) $\Longrightarrow$ ③
3. ①, ②, ④는 일반적으로 성립하지 않고, $\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$이므로 ⑤도 틀림

답 ③

11 내접원과 접선의 길이 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변 AB, BC, CA의 접점이다. $\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=13$, $\overline{FC}=9$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?



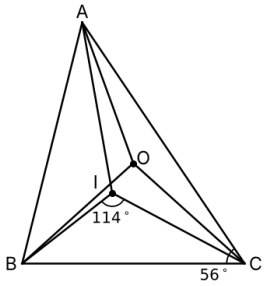
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $\overline{AF}=\overline{AD}=x$라 하면 $\overline{BE}=\overline{BD}=10-x$
2. $\overline{CE}=\overline{CF}=9$
3. $\overline{BC}=(10-x)+9=13$에서 $x=6$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

12 내심과 외심이 함께 주어진 각 · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$, $\angle OAB = 90^\circ - \angle C$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 점 I와 점 O는 각각 $\triangle ABC$의 내심과 외심이다. $\angle BIC = 114^\circ$, $\angle ACB = 56^\circ$일 때, $\angle IAO$의 크기는?



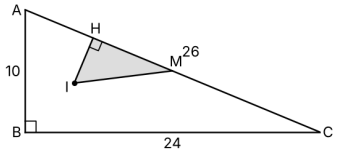
① 8° ② 10° ③ 14° ④ 24° ⑤ 34°

1. $90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 114^\circ$에서 $\angle A = 48^\circ$
2. $\angle IAB = \frac{1}{2} \times 48^\circ = 24^\circ$
3. $\angle AOB = 2\angle C = 112^\circ$이므로 $\angle OAB = \frac{180^\circ - 112^\circ}{2} = 34^\circ$
4. $\angle IAO = 34^\circ - 24^\circ = 10^\circ \Rightarrow$ ②

답 ②

13 직각삼각형의 내접원과 외심 · $r = \frac{a+b-c}{2}$, 접선의 길이, $\overline{AM} = 13$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$, $\overline{AB} = 10$, $\overline{BC} = 24$, $\overline{AC} = 26$인 직각삼각형 ABC의 내심을 I라 하자. 점 I에서 변 AC에 내린 수선의 발을 H, 변 AC의 중점을 M이라 할 때, $\triangle IHM$의 넓이는?



① 7 ② 12 ③ 14 ④ 24 ⑤ 28

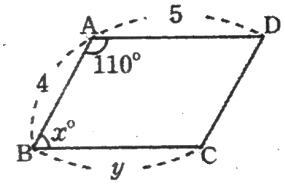
1. 내접원의 반지름 $r = \frac{10 + 24 - 26}{2} = 4$이므로 $\overline{IH} = 4$
2. A에서의 접선의 길이 $\overline{AH} = 10 - 4 = 6$
3. $\overline{AM} = \frac{26}{2} = 13$이므로 $\overline{HM} = 13 - 6 = 7$
4. $\triangle IHM = \frac{1}{2} \times 7 \times 4 = 14 \Rightarrow$ ③

답 ③

14 평행사변형의 성질 · 이웃한 두 각의 합 180°, 대변의 길이 같음 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=5$, $\angle DAB=110°$, $\angle ABC=x°$, $\overline{BC}=y$인 평행사변형 ABCD에서 $x+y$의 값은?



① 74 ② 75 ③ 80 ④ 84 ⑤ 85

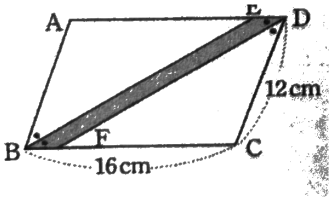
1. $x=180-110=70$
2. $y=\overline{AD}=5$
3. $x+y=75 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 ⇒ $\triangle ABE$는 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같이 $\overline{BC}=16\,\text{cm}$, $\overline{CD}=12\,\text{cm}$인 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$와 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\square ABCD$의 넓이가 $128\,\text{cm}^2$일 때, $\square EBFD$의 넓이는?



① $12\,\text{cm}^2$ ② $16\,\text{cm}^2$ ③ $24\,\text{cm}^2$ ④ $28\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\,\text{cm}^2$

1. $\angle ABE=\angle EBC=\angle AEB$ (엇각)이므로 $\overline{AE}=\overline{AB}=12\,\text{cm}$
2. $\overline{ED}=16-12=4\,\text{cm}$, 같은 방법으로 $\overline{BF}=4\,\text{cm}$
3. $\square EBFD$는 평행사변형이고 높이는 $\square ABCD$와 같다
4. $\square EBFD=128\times\frac{4}{16}=32\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 넓이를 이등분하는 직선 · 원점을 지나는 직선이 빗변과 만나는 점의 y좌표 구하기 · 8점 · 난이도 상 **정답** $a=\frac{5}{3}$

[**서술형** 1] 일차방정식 $5x+3y-60=0$의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 일차방정식 $ax-y=0$의 그래프가 이등분할 때, 수 a의 값을 구하고 그 풀이 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. (단, $a\neq 0$)

〈조건〉
· 일차방정식 $5x+3y-60=0$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점의 좌표를 각각 구하거나 절편을 각각 구할 것
· 두 일차방정식 $5x+3y-60=0$, $ax-y=0$의 그래프의 교점의 좌표를 구할 것
· 수 a는 기약분수로 나타낼 것

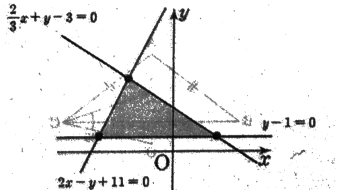
1. $y=0$일 때 $x=12$, $x=0$일 때 $y=20$ $\longrightarrow$ $(12,0)$, $(0,20)$
2. 전체 넓이 $\frac{1}{2}\times 12\times 20=120$, 절반은 60
3. 교점을 $P(p,q)$라 하면 $\frac{1}{2}\times 12\times q=60$에서 $q=10$
4. $5p+30-60=0$에서 $p=6$ $\longrightarrow$ $P(6,10)$
5. $y=ax$가 P를 지나므로 $10=6a$, $a=\frac{5}{3}$

답 $a=\frac{5}{3}$

17 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 세 교점 구해 밑변·높이 · 9점 · 난이도 중 **정답 16**

[서술형 2] 그림과 같이 세 직선의 방정식 $\frac{2}{3}x+y-3=0$, $2x-y+11=0$, $y-1=0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하고 그 풀이 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉
· 세 교점의 좌표를 각각 구할 것
· 도형의 넓이를 구할 때 필요한 값(길이)을 각각 구할 것



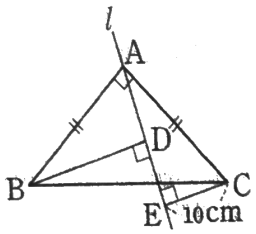
1. $\frac{2}{3}x+y-3=0$과 $2x-y+11=0$을 더하면 $\frac{8}{3}x+8=0$, $x=-3$, $y=5$ $\longrightarrow$ $(-3,5)$
2. $\frac{2}{3}x+y-3=0$과 $y=1$: $x=3$ $\longrightarrow$ $(3,1)$
3. $2x-y+11=0$과 $y=1$: $x=-5$ $\longrightarrow$ $(-5,1)$
4. 밑변 $3-(-5)=8$, 높이 $5-1=4$
5. 넓이 $\frac{1}{2}\times 8\times 4=16$

답 16

18 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (RHA) · 8점 · 난이도 상 **정답** 6 cm

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle A = 90°$이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 긋고, 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{CE} = 10\,\text{cm}$, $\triangle ABD = 80\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하고 그 풀이 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉
· 논리적 근거를 제시할 것
· 계산식을 쓸 것
· 단위를 쓸 것
· 수학 기호를 정확하게 사용할 것



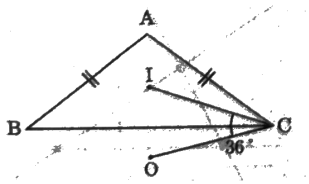
1. $\triangle ABD$와 $\triangle CAE$에서 $\angle ADB = \angle CEA = 90°$, $\overline{AB} = \overline{CA}$
2. $\angle BAD = 90° - \angle CAE = \angle ACE$
3. 따라서 $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (RHA 합동) $\longrightarrow$ $\overline{AD} = \overline{CE} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BD} = \overline{AE}$
4. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 10 \times \overline{BD} = 80$에서 $\overline{BD} = 16\,\text{cm}$, 즉 $\overline{AE} = 16\,\text{cm}$
5. $\overline{DE} = \overline{AE} - \overline{AD} = 16 - 10 = 6\,(\text{cm})$

답 6 cm

19 둔각삼각형의 외심과 내심 · $\angle ICO = \angle ICB + \angle BCO$를 x로 표현 · 8점 · 난이도 최상 **정답 108°**

[서술형 4] 그림과 같이 $\angle A > 90°$, $\overline{AB} = \overline{AC}$인 둔각이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라 하자. $\angle ICO = 36°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하고 그 풀이 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉
· $\angle ICA = x$라고 할 때, 풀이 과정에 필요한 각의 크기를 x에 대한 식으로 모두 나타낼 것
· 이등변삼각형의 성질을 풀이 과정에 적용하여 나타낼 것
· 외심 및 내심의 성질을 풀이 과정에 적용하여 나타낼 것



1. 내심이므로 $\angle ICB = \angle ICA = x$, $\angle ACB = 2x = \angle ABC$ (이등변삼각형)

2. $\angle A = 180° - 4x$

3. 외심이므로 $\overline{OA} = \overline{OC}$, AO는 $\angle A$의 이등분선 $\longrightarrow$ $\angle OCA = \angle OAC = 90° - 2x$

4. O는 BC 아래쪽에 있으므로 $\angle OCB = \angle OCA - \angle ACB = 90° - 4x$

5. $\angle ICO = x + (90° - 4x) = 90° - 3x = 36° \longrightarrow x = 18°$

6. $\angle A = 180° - 72° = 108°$

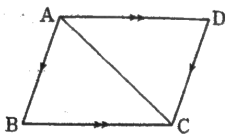
답 108°

20 평행사변형의 성질 증명 · 대각선으로 나눈 두 삼각형의 ASA 합동 · 7점 · 난이도 중 **정답 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (ASA 합동)**

[서술형 5] 다음은 '평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다'는 성질을 증명하는 과정이다. 중략 부분을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

> 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 대각선 AC를 그어 보자.
> (중략)
> 따라서 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{DA}$이다.

> 〈조건〉
> · 합동의 근거를 포함할 것
> · 수학 기호를 정확하게 사용할 것



1. $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서
2. $\overline{AB} // \overline{DC}$이므로 $\angle BAC = \angle DCA$ (엇각)
3. $\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle BCA = \angle DAC$ (엇각)
4. $\overline{AC}$는 공통
5. 따라서 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (ASA 합동)

답 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (ASA 합동)